

ALGÈBRE LINÉAIRE

Licence 1 - Mathématiques, Physique et Chimie

Résumé du cours

1. Espaces vectoriels. Un ensemble E muni d'une addition et d'une multiplication scalaire est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ s'il vérifie les 8 axiomes (associativité, distributivité, élément neutre $\vec{0}$, opposé, etc.). Une famille $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ est une *base* de E si elle est libre (aucun vecteur combinaison des autres) et génératrice ($E = \text{vect}(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$). La dimension de E est le nombre de vecteurs dans toute base.

2. Applications linéaires. Une application $f : E \rightarrow F$ est linéaire si $f(\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}) = \alpha f(\vec{u}) + \beta f(\vec{v})$ pour tous $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $\vec{u}, \vec{v} \in E$. Le noyau $\ker f = \{\vec{x} \in E \mid f(\vec{x}) = \vec{0}\}$ et l'image $\text{Im } f = \{f(\vec{x}) \mid \vec{x} \in E\}$. Théorème du rang : $\dim(\ker f) + \dim(\text{Im } f) = \dim E$.

3. Matrices. Une matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ représente une application linéaire dans des bases. Le produit AB est défini si le nombre de colonnes de A égale le nombre de lignes de B : $(AB)_{ij} = \sum_k a_{ik}b_{kj}$. Une matrice A est inversible si et seulement si $\det A \neq 0$.

4. Déterminants. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, le déterminant vérifie : $\det(AB) = \det A \cdot \det B$, $\det(A^T) = \det A$. Calcul par développement selon une ligne ou cofacteurs.

5. Valeurs propres et vecteurs propres. λ est valeur propre de A si $\exists \vec{x} \neq \vec{0}$ tel que $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$. Les valeurs propres sont les racines du polynôme caractéristique $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$. La matrice est diagonalisable si et seulement si elle possède n vecteurs propres linéairement indépendants.

6. Systèmes linéaires. Le système $A\vec{x} = \vec{b}$ est résolu par la méthode de Gauss (échelonnement). Il admet une solution unique si $\det A \neq 0$, une infinité de solutions si A est singulière et $\vec{b} \in \text{Im } A$, ou aucune solution sinon.

1. Espaces vectoriels et bases

Exercice 1 - Sous-espaces vectoriels

★

Exercice

Dans $\mathbb{R}^3$, déterminer parmi les ensembles suivants lesquels sont des sous-espaces vectoriels :

- (a) $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - z = 0\}$
- (b) $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = 0\}$
- (c) $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 1\}$
- (d) $K = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y = 0\}$

Pour être un sous-espace vectoriel, un ensemble doit : (i) contenir $\vec{0}$, (ii) être stable par addition, (iii) être stable par multiplication scalaire.

(a) F est un sous-espace vectoriel. $\vec{0} : 0 + 2(0) - 0 = 0$. Stabilité : si $\vec{u}, \vec{v} \in F$, alors $(x_1 + 2y_1 - z_1) + (x_2 + 2y_2 - z_2) = 0 + 0 = 0$, donc $\vec{u} + \vec{v} \in F$. Scalaire : $\alpha(x_1 + 2y_1 - z_1) = \alpha \cdot 0 = 0$. C'est le plan de vecteur normal $(1, 2, -1)$.

(b) G est un sous-espace vectoriel. $x^2 + y^2 = 0$ avec $x, y \in \mathbb{R}$ implique $x = y = 0$. Donc $G = \{(0, 0, z) \mid z \in \mathbb{R}\}$, qui est l'axe (Oz) , bien un sous-espace.

(c) H n'est pas un sous-espace vectoriel. $\vec{0} \notin H$ car $0 + 0 + 0 = 0 \neq 1$.

(d) K est un sous-espace vectoriel. $K = \{(0, 0, z) \mid z \in \mathbb{R}\}$ est l'axe (Oz) . Mêmes vérifications immédiates.

Exercice 2 - Base et dimension

★

Exercice

On considère les vecteurs $\vec{u}_1 = (1, 1, 0)$, $\vec{u}_2 = (0, 1, 1)$, $\vec{u}_3 = (1, 0, -1)$ de $\mathbb{R}^3$.

1. Ces vecteurs forment-ils une base de $\mathbb{R}^3$?
2. Exprimer $\vec{v} = (2, 3, 1)$ dans cette base.

1. On calcule le déterminant :

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = 1 \cdot (1 \cdot (-1) - 0 \cdot 1) - 0 + 1 \cdot (1 \cdot 1 - 1 \cdot 0) = (-1) + (1) = -2 + 2$$

Développons correctement : $1(1 \cdot (-1) - 0 \cdot 1) - 0(1 \cdot (-1) - 0 \cdot 0) + 1(1 \cdot 1 - 1 \cdot 0) =$

$$-1 + 0 + 1 = 0.$$

Hmm, recalculons avec la matrice dont les colonnes sont $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3$:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} - 0 + 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1(-1 - 0) + 1(1 - 0) = -1 + 1 = 0$$

Le déterminant est nul : les vecteurs ne forment **pas** une base de $\mathbb{R}^3$. Ils sont liés.

On vérifie : $\vec{u}_3 = \vec{u}_1 - \vec{u}_2$ (car $(1, 0, -1) = (1, 1, 0) - (0, 1, 1)$). Les trois vecteurs sont donc coplanaires.

2. Puisque $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ n'est pas une base, on ne peut pas toujours exprimer $\vec{v}$ de façon unique. On cherche α, β, γ tels que $\alpha\vec{u}_1 + \beta\vec{u}_2 + \gamma\vec{u}_3 = \vec{v}$:

$$\begin{cases} \alpha + \gamma = 2 \\ \alpha + \beta = 3 \\ \beta - \gamma = 1 \end{cases}$$

De la 2e et 3e : $\beta = \gamma + 1$, donc $\alpha = 3 - \beta = 2 - \gamma$. Substitution dans la 1re : $(2 - \gamma) + \gamma = 2$. La solution a un paramètre libre : $\gamma = t$, $\beta = t + 1$, $\alpha = 2 - t$ pour tout $t \in \mathbb{R}$. Par exemple pour $t = 0$: $\vec{v} = 2\vec{u}_1 + \vec{u}_2 + 0\vec{u}_3$.

2. Matrices et déterminants

Exercice 3 - Opérations matricielles

★

Exercice

Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Calculer AB , BA , $A + 2B$ et A^T .
2. Calculer $\det A$, $\det B$ et $\det(AB)$.
3. La matrice A est-elle inversible ? Si oui, calculer A^{-1} .

1.

$$AB = \begin{pmatrix} 1(-1) + 2(2) & 1(0) + 2(1) \\ 3(-1) + 4(2) & 3(0) + 4(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} (-1)(1) + 0(3) & (-1)(2) + 0(4) \\ 2(1) + 1(3) & 2(2) + 1(4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 5 & 8 \end{pmatrix}$$

$AB \neq BA$: le produit matriciel n'est pas commutatif en général.

$$A + 2B = \begin{pmatrix} 1-2 & 2+0 \\ 3+4 & 4+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 7 & 6 \end{pmatrix}, \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

2. $\det A = 1 \times 4 - 2 \times 3 = 4 - 6 = -2$. $\det B = (-1)(1) - (0)(2) = -1$. $\det(AB) = \det A \cdot \det B = (-2)(-1) = 2$. Vérification : $\det \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} = 12 - 10 = 2$.

3. $\det A = -2 \neq 0$, donc A est inversible :

$$A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Vérification : } AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1(-2) + 2(3/2) & 1(1) + 2(-1/2) \\ 3(-2) + 4(3/2) & 3(1) + 4(-1/2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 + 3 & 1 - 1 \\ -6 + 6 & 3 - 2 \end{pmatrix} = I.$$

Exercice 4 - Résolution de systèmes linéaires

★★

Exercice

Résoudre les systèmes suivants par la méthode de Gauss :

$$(a) \begin{cases} 2x + y - z = 3 \\ x - y + 2z = -1 \\ 3x + 2y + z = 4 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} x + 2y + z = 2 \\ 2x + 4y + 2z = 4 \\ x + y - z = 1 \end{cases}$$

(a) Matrice augmentée :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{L_2 - 2L_1, L_3 - 3L_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & -5 & 5 \\ 0 & 5 & -5 & 7 \end{array} \right) \xrightarrow{L_3 - \frac{5}{3}L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & -5 & 5 \\ 0 & 0 & \frac{10}{3} & \frac{-4}{3} \end{array} \right)$$

De la 3e ligne : $z = \frac{-4/3}{10/3} = -\frac{2}{5}$. De la 2e : $3y = 5 + 5z = 5 - 2 = 3$, donc $y = 1$. De la

$$1^{\text{re}} : x = -1 + y - 2z = -1 + 1 + \frac{4}{5} = \frac{4}{5}.$$

$$\boxed{x = \frac{4}{5}, \quad y = 1, \quad z = -\frac{2}{5}}$$

(b) La 2e équation est $2 \times$ la 1re (dépendante). Après élimination :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{L_2 \leftrightarrow L_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

De la 2e : $y = 1 - 2z$. De la 1re : $x = 2 - 2y - z = 2 - 2(1 - 2z) - z = 3z$. Solution à un paramètre libre $z = t \in \mathbb{R}$:

$$\boxed{(x, y, z) = (3t, 1 - 2t, t), \quad t \in \mathbb{R}}$$

3. Valeurs propres et diagonalisation

Exercice 5 - Valeurs propres

★★

Exercice

Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

1. Calculer le polynôme caractéristique et les valeurs propres de A .
2. Déterminer les vecteurs propres associés à chaque valeur propre.
3. La matrice est-elle diagonalisable ? Si oui, écrire la décomposition $A = PDP^{-1}$.

$$1. P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 1 \\ 1 & 3 - \lambda \end{pmatrix} = (3 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 6\lambda + 8 = (\lambda - 2)(\lambda - 4).$$

Valeurs propres : $\lambda_1 = 2$ et $\lambda_2 = 4$.

$$2. \text{ Pour } \lambda_1 = 2 : (A - 2I)\vec{x} = \vec{0} \text{ donne } \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \vec{x} = \vec{0}, \text{ soit } x + y = 0. \text{ Vecteur propre : } \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{ Pour } \lambda_2 = 4 : (A - 4I)\vec{x} = \vec{0} \text{ donne } \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \vec{x} = \vec{0}, \text{ soit } -x + y = 0. \text{ Vecteur}$$

propre : $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

3. A est symétrique réelle, donc diagonalisable (théorème spectral). Les deux vecteurs propres sont linéairement indépendants.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Vérification : $AP = PD$.

Exercice 6 - Matrice 3×3 et diagonalisation

★★

Exercice

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

1. Calculer les valeurs propres et les espaces propres.
2. La matrice est-elle diagonalisable ?
3. Calculer A^n pour $n \in \mathbb{N}$.

1. $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$. En développant selon la 3e colonne :

$$\begin{aligned} P_A(\lambda) &= (3 - \lambda) \det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{pmatrix} \\ &= (3 - \lambda) [(2 - \lambda)^2 - 1] \\ &= (3 - \lambda)(\lambda^2 - 4\lambda + 3) \\ &= (3 - \lambda)(3 - \lambda)(1 - \lambda) = (3 - \lambda)^2(1 - \lambda) \end{aligned}$$

Valeurs propres : $\lambda_1 = 1$ (simple) et $\lambda_2 = 3$ (double).

Pour $\lambda_1 = 1$: $(A - I)\vec{x} = \vec{0}$ donne la matrice :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

soit $x + y = 0$ et $z = 0$.

$$E_1 = \text{vect} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dim E_1 = 1.$$

Pour $\lambda_2 = 3 : (A - 3I)\vec{x} = \vec{0}$ donne $\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, soit $-x + y = 0$.

$$E_3 = \text{vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad \dim E_3 = 2.$$

2. $\dim E_1 + \dim E_3 = 1 + 2 = 3 = \dim \mathbb{R}^3$. La matrice est **diagonalisable**.

3. Avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, on a $A = PDP^{-1}$ avec $D = \text{diag}(1, 3, 3)$. Donc $A^n = PD^nP^{-1}$ avec $D^n = \text{diag}(1, 3^n, 3^n)$. Après calcul :

$$A^n = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + 3^n & 3^n - 1 & 0 \\ 3^n - 1 & 1 + 3^n & 0 \\ 0 & 0 & 2 \cdot 3^n \end{pmatrix}$$

Exercice 7 - Application linéaire

★★★

Exercice

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application définie par $f(x, y, z) = (x + y, y + z, x + z)$.

1. Vérifier que f est linéaire.
2. Déterminer $\ker f$ et $\text{Im } f$.
3. Écrire la matrice de f dans la base canonique.
4. f est-elle un isomorphisme ?

1. Soient $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$, $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$f(\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}) = (\alpha x_1 + \beta x_2 + \alpha y_1 + \beta y_2, \dots) = \alpha f(\vec{u}) + \beta f(\vec{v})$$

Les composantes sont des combinaisons linéaires des coordonnées, donc f est bien linéaire.

2. $\ker f : f(x, y, z) = \vec{0}$ donne
$$\begin{cases} x + y = 0 \\ y + z = 0 \\ x + z = 0 \end{cases} . \text{ De la 1re et 3e : } y = -x, z = -x.$$

Substitution dans la 2e : $-x + (-x) = -2x = 0$, donc $x = 0$. Ainsi $\ker f = \{\vec{0}\}$.

$\text{Im } f$: par le théorème du rang, $\dim(\text{Im } f) = 3 - \dim(\ker f) = 3 - 0 = 3$. Donc $\text{Im } f = \mathbb{R}^3$.

3. La matrice dans la base canonique est obtenue en appliquant f aux vecteurs de base :

$$[f] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4. $\ker f = \{\vec{0}\}$, donc f est injective. Comme $\dim \mathbb{R}^3 < \infty$ et f est injective de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$, elle est surjective, donc c'est un **isomorphisme**. On peut vérifier : $\det[f] = 1(1 - 0) - 1(0 - 1) + 0 = 1 + 1 = 2 \neq 0$.

Exercice 8 - Rang d'une matrice

★★

Exercice

Calculer le rang des matrices suivantes :

(a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

(b) $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 5 \end{pmatrix}$

(c) $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

(a) $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1, L_3 \leftarrow L_3 - L_1 :$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftrightarrow L_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Deux lignes non nulles : $\text{rg}(A) = 2$.

(b) $L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1$ puis $L_3 \leftarrow L_3 + L_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\text{rg}(B) = 2$.

(c) On travaille sur la matrice C (3 lignes, 4 colonnes). $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 - L_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\text{rg}(C) = 2$.

Exercice 9 - Inverse par la méthode de Gauss-Jordan

★★

Exercice

Calculer l'inverse de la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ par la méthode de Gauss-Jordan.

On augmente la matrice avec l'identité et on réduit A à I par opérations élémentaires :

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 - L_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & | & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{L_3 + L_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & | & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3/2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & -1/2 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{L_2 - L_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1/2 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 & | & -1/2 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 - L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1/2 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 & | & -1/2 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \\ & A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Vérification : $\det A = 1(1 - 0) - 1(0 - 1) + 0 = 2 \neq 0$.

4. Systèmes linéaires avancés

Exercice 10 - Règle de Cramer

★★

Exercice

Résoudre le système suivant par la règle de Cramer :

$$\begin{cases} 2x + y - z = 5 \\ x - y + z = 0 \\ x + 2y + z = 3 \end{cases}$$

La matrice du système est $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

$$\det A = 2(-1 - 2) - 1(1 - 1) + (-1)(2 + 1) = 2(-3) - 0 - 3 = -9.$$

Matrices dérivées (on remplace chaque colonne par le second membre $\vec{b} = (5, 0, 3)^T$) :

$$D_x = \det \begin{pmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 5(-1 - 2) - 1(0 - 3) + (-1)(0 + 3) = -15 + 3 - 3 = -15$$

$$D_y = \det \begin{pmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} = 2(0 - 3) - 5(1 - 1) + (-1)(3 - 0) = -6 - 0 - 3 = -9$$

$$D_z = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = 2(-3 - 0) - 1(3 - 0) + 5(2 + 1) = -6 - 3 + 15 = 6$$

$$\boxed{x = \frac{D_x}{\det A} = \frac{-15}{-9} = \frac{5}{3}, \quad y = \frac{D_y}{\det A} = \frac{-9}{-9} = 1, \quad z = \frac{D_z}{\det A} = \frac{6}{-9} = -\frac{2}{3}}$$

Vérification : $2(5/3) + 1 - (-2/3) = 10/3 + 1 + 2/3 = 12/3 + 1 = 5$.

Exercice 11 - Déterminant d'une matrice 4×4

★★★

Exercice

Calculer le déterminant de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & -3 \\ 1 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

par développement selon la colonne qui contient le plus de zéros.

On développe selon la colonne 2 (trois zéros) :

$$\det A = 0 \cdot C_{12} + 0 \cdot C_{22} + 1 \cdot C_{32} + 0 \cdot C_{42}$$

Il ne reste que le cofacteur $C_{32} = (-1)^{3+2}M_{32} = -M_{32}$, où M_{32} est le mineur obtenu en supprimant la ligne 3 et la colonne 2 :

$$M_{32} = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 5 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

On développe selon la 2e colonne (ou ligne 2) :

$$= 1(0 - 25) - 2(0 - 5) + (-1)(15 - 0) = -25 + 10 - 15 = -30$$

$$\det A = 1 \times (-(-30)) = 1 \times 30 = 30$$

Vérification partielle : Le déterminant d'une matrice triangulaire supérieure serait le produit des termes diagonaux. Ce n'est pas le cas ici, mais on peut vérifier avec le développement selon la ligne 1 comme contrôle.

Exercice 12 - Valeurs propres complexes et réduction

★★★

Exercice

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Calculer le polynôme caractéristique de A .
2. Déterminer les valeurs propres (dans $\mathbb{C}$) et les sous-espaces propres.
3. La matrice est-elle diagonalisable sur $\mathbb{R}$? Sur $\mathbb{C}$?

1. En développant selon la 3e colonne (terme $2 - \lambda$ en bas à droite) :

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (2 - \lambda) \det \begin{pmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix} = (2 - \lambda)(\lambda^2 + 1)$$

2. Valeurs propres : $\lambda_1 = 2$ (réelle) et $\lambda_{2,3} = \pm i$ (complexes conjuguées).

Pour $\lambda_1 = 2$: $(A - 2I)\vec{x} = \vec{0}$: $\begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, soit $-2x - y = 0$ et $x - 2y = 0$. Ces

deux équations donnent $x = y = 0$, z libre. $E_2 = \text{vect} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Pour $\lambda_2 = i$ (sur $\mathbb{C}$) : $(A - iI)\vec{x} = \vec{0}$ donne $-ix - y = 0$, soit $y = -ix$. Sous-espace propre : $E_i = \text{vect} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ 0 \end{pmatrix}$.

De même, $E_{-i} = \text{vect} \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 0 \end{pmatrix}$.

3. Les valeurs propres $\pm i$ ne sont pas réelles : A n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$. En revanche, elle possède 3 valeurs propres complexes distinctes, donc elle est diagonalisable sur $\mathbb{C}$, avec $D = \text{diag}(2, i, -i)$.

Exercice 13 - Espace vectoriel de polynômes

★★

Exercice

Soit $E = \mathbb{R}_2[X]$ l'espace des polynômes de degré au plus 2, et $f : E \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $f(P) = (P(0), P(1), P(2))$.

1. Vérifier que f est linéaire.
2. Calculer $\ker f$ et $\text{Im } f$.
3. En déduire si f est un isomorphisme.

1. Pour $P, Q \in E$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$f(\alpha P + \beta Q) = ((\alpha P + \beta Q)(0), (\alpha P + \beta Q)(1), (\alpha P + \beta Q)(2))$$

$$= (\alpha P(0) + \beta Q(0), \alpha P(1) + \beta Q(1), \alpha P(2) + \beta Q(2)) = \alpha f(P) + \beta f(Q)$$

Donc f est linéaire.

2. $\ker f = \{P \in E : P(0) = P(1) = P(2) = 0\}$. Un polynôme de degré ≤ 2 ayant 3 racines distinctes est le polynôme nul. Donc $\ker f = \{0\}$.

Par le théorème du rang : $\dim(\operatorname{Im} f) = \dim E - \dim(\ker f) = 3 - 0 = 3$. Donc $\operatorname{Im} f = \mathbb{R}^3$ (surjective).

3. f est injective ($\ker f = \{0\}$) et surjective. C'est donc un **isomorphisme**.

Cela signifie que tout triplet $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ est l'image d'un unique polynôme de degré ≤ 2 : c'est l'interpolation de Lagrange en $x = 0, 1, 2$.

Exercice 14 - Diagonalisation et puissance de matrice

★★★

Exercice

Soit $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Calculer les valeurs propres et les vecteurs propres de A .
2. Diagonaliser A et exprimer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. Calculer A^{10} .

1. $P_A(\lambda) = (4 - \lambda)(1 - \lambda) + 2 = \lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda - 2)(\lambda - 3)$.

Valeurs propres : $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3$.

Pour $\lambda_1 = 2$: $(A - 2I)\vec{x} = \vec{0} : 2x - 2y = 0$, soit $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Pour $\lambda_2 = 3$: $(A - 3I)\vec{x} = \vec{0} : x - 2y = 0$, soit $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

2. $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, P^{-1} = \frac{1}{\det P} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} A^n &= PD^nP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2^n & 2 \cdot 3^n \\ 2^n & 3^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2^n + 2 \cdot 3^n & 2^{n+1} - 2 \cdot 3^n \\ -2^n + 3^n & 2^{n+1} - 3^n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Simplifions : $A^n = \begin{pmatrix} 2 \cdot 3^n - 2^n & 2^{n+1} - 2 \cdot 3^n \\ 3^n - 2^n & 2^{n+1} - 3^n \end{pmatrix}$.

3. Pour $n = 10$: $2^{10} = 1024, 3^{10} = 59049$:

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 2 \times 59049 - 1024 & 2048 - 2 \times 59049 \\ 59049 - 1024 & 2048 - 59049 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 117074 & -116050 \\ 58025 & -57001 \end{pmatrix}$$

Exercice 15 - Diagonalisation d'une matrice symétrique

★★

Exercice

Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$.

1. Calculer le polynôme caractéristique de A et en déduire ses valeurs propres.
2. Déterminer les vecteurs propres associés à chaque valeur propre.
3. Former la matrice de passage P et la matrice diagonale $D = P^{-1}AP$.
4. Vérifier que $A = PDP^{-1}$.

1. Polynôme caractéristique :

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 5 - \lambda & 2 \\ 2 & 5 - \lambda \end{vmatrix} = (5 - \lambda)^2 - 4 = \lambda^2 - 10\lambda + 21 = (\lambda - 3)(\lambda - 7)$$

Les valeurs propres sont $\lambda_1 = 3$ et $\lambda_2 = 7$.

2. Vecteurs propres :

Pour $\lambda_1 = 3$: $(A - 3I)\vec{x} = \vec{0}$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \vec{0} \Rightarrow x + y = 0 \Rightarrow \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Pour $\lambda_2 = 7$: $(A - 7I)\vec{x} = \vec{0}$:

$$\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \vec{0} \Rightarrow -x + y = 0 \Rightarrow \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

3. Matrice de passage et diagonalisation :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det P = 1 \cdot 1 - (-1) \cdot 1 = 2$$

$$P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$$

4. Vérification :

$$PDP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3+7 & -3+7 \\ -3+7 & 3+7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = A$$

Remarque : A est symétrique réelle, donc ses vecteurs propres sont bien orthogonaux : $\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 = 0$.

Exercice 16 - Forme de Jordan (matrice non diagonalisable) *****Exercice**

Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Calculer le polynôme caractéristique. Quelle est la valeur propre (sa multiplicité algébrique) ?
2. Trouver le sous-espace propre associé. Quelle est la multiplicité géométrique ?
3. La matrice est-elle diagonalisable ? Justifier.
4. Déterminer un vecteur propre généralisé $\vec{w}$ tel que $(A - \lambda I)\vec{w} = \vec{v}$ où $\vec{v}$ est le vecteur propre.
5. Écrire la forme de Jordan J de A et la matrice de passage P telle que $A = PJP^{-1}$.

1. Polynôme caractéristique :

$$\chi_A(\lambda) = (2 - \lambda)^2$$

Valeur propre unique : $\lambda = 2$ de multiplicité algébrique $m_a = 2$.

2. Sous-espace propre :

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$(A - 2I)\vec{x} = \vec{0}$ donne $y = 0$, donc $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Multiplicité géométrique : $m_g = 1$ (un seul vecteur propre indépendant).

3. Puisque $m_g = 1 < m_a = 2$, la matrice n'est pas diagonalisable.

4. Vecteur propre généralisé :

On cherche $\vec{w}$ tel que $(A - 2I)\vec{w} = \vec{v}_1$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow w_2 = 1, \quad w_1 \text{ libre}$$

On choisit $w_1 = 0$, soit $\vec{w} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

5. Forme de Jordan :

La base de Jordan est $\mathcal{B} = (\vec{v}_1, \vec{w})$, d'où :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I, \quad J = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = A$$

Dans ce cas, A est déjà sous forme de Jordan. On a bien $J = P^{-1}AP$ avec $P = I$.

Propriété utile : $A^n = \begin{pmatrix} 2^n & n \cdot 2^{n-1} \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$. En effet, $(J)^n = \begin{pmatrix} \lambda^n & n\lambda^{n-1} \\ 0 & \lambda^n \end{pmatrix}$ pour un bloc de Jordan 2×2 .

Exercice 17 - Calcul de A^n par diagonalisation

★★

Exercice

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Calculer les valeurs propres λ_1 et λ_2 de A .
2. Trouver les vecteurs propres associés.
3. Former la matrice de passage P et calculer P^{-1} .
4. Exprimer $A^n = PD^nP^{-1}$ et simplifier.
5. Application : calculer A^5 .

1. Valeurs propres :

$$\chi_A(\lambda) = (2 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 1)(\lambda - 3)$$

$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$.

2. Vecteurs propres :

Pour $\lambda_1 = 1$: $(A - I)\vec{x} = \vec{0}$: $x + y = 0$, donc $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Pour $\lambda_2 = 3 : (A - 3I)\vec{x} = \vec{0} : -x + y = 0$, donc $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

3. Matrice de passage :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det P = 2, \quad P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

4. $D^n = \begin{pmatrix} 1^n & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix}$, donc :

$$\begin{aligned} A^n &= PD^nP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 3^n \\ -1 & 3^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+3^n & -1+3^n \\ -1+3^n & 1+3^n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

5. Pour $n = 5 : 3^5 = 243$:

$$A^5 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 244 & 242 \\ 242 & 244 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 122 & 121 \\ 121 & 122 \end{pmatrix}$$

Exercice 18 - Système linéaire compatible indéterminé

★★

Exercice

Résoudre par la méthode de Gauss-Jordan le système suivant à 4 inconnues :

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 - x_4 = 5 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 3 \end{cases}$$

1. Écrire la matrice augmentée et effectuer les opérations élémentaires sur les lignes.
2. Identifier le rang du système et les inconnues libres (paramètres).
3. Exprimer les inconnues liées en fonction des paramètres.
4. Écrire la solution générale sous forme vectorielle.

1. Matrice augmentée et réduction :

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 1 & -1 & 5 \\ 1 & 2 & 2 & -2 & 3 \end{array} \right)$$

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1; L_3 \leftarrow L_3 - L_1 :$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & 1 \end{array} \right)$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - L_2 :$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$L_2 \leftarrow L_2/3; L_1 \leftarrow L_1 + L_2 :$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 & 7/3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

2. Le rang est $r = 2$. Les colonnes pivots sont 1 et 3. Les inconnues libres (paramètres) sont $x_2 = s$ et $x_4 = t$ ($s, t \in \mathbb{R}$).

3. Des équations réduites :

$$\begin{aligned}x_1 + 2s &= 7/3 & \Rightarrow & x_1 = 7/3 - 2s \\x_3 - t &= 1/3 & \Rightarrow & x_3 = 1/3 + t\end{aligned}$$

4. Solution générale sous forme vectorielle :

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7/3 \\ 0 \\ 1/3 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad s, t \in \mathbb{R}$$

L'espace solution est un **sous-espace affine** de dimension 2 (plan affine dans $\mathbb{R}^4$). La solution particulière est $\vec{x}_0 = (7/3, 0, 1/3, 0)^T$ et la solution homogène est engendrée par les vecteurs $(-2, 1, 0, 0)^T$ et $(0, 0, 1, 1)^T$.